

THE ENVELOPE · OPEN AFTER THE SEALED CHECK

Verena Pennock

Pass 2173 · Old Mint · in at 18:31 by the Tram Door · last till 20 (The Quillon Tea Room)

Sealed Check: $2173 \times 7 + 6 + 7 = 15224$, last three digits 224

In this file: what really happened · the solution day by day · the finalists · and an index showing which window rules out each of the 2,400 passes.

What really happened

The lady with the brass magpie was Verena Pennock, a maker of costume jewellery from Old Mint, pass 2173.

Verena made paste: glass stones so good that only an expert could tell them from diamonds. That autumn a buyer offered her a great deal of money for real stones, no questions asked. Every few days in December she came to Quillon's, waited until the Jewel Window was being tidied, and swapped one more diamond in the necklace for one of her own.

Teodor noticed. He knew every stone in his windows the way other people know their own handwriting. He saw the magpie brooch three times, never the face above it, and he decided to say so in the Grand Window: a snowy window with a magpie stealing a necklace from a gloved hand.

On Lantern Night Verena came in at 18:31 by the Tram Door, straight off the No. 7 from Old Mint, while the band was playing its second set. She watched the great tree being lit, went up through the Toy Hall, and at the Tea Room she bought one striped cup of cocoa. Her red pass paid for it. It was the last thing she bought.

She took the cup to the workshop door with the Tea Room's compliments. Teodor, busy with his magpie, drank it without looking up.

Inspector Linfoot found the rest in Teodor's windows, one a day, just as he had promised. The Grand Window opened a week late, exactly as he had drawn it. Lantern Street has never been so crowded.

THE SOLUTION

Day by day

What each window means and how many passes it rules out, in calendar order.

DAY	WINDOW	WHAT IT TELLS YOU	OUT	LEFT
		Window 2: the Lantern Register		2,400
3	The Brass Band	She came in during one of the band's three sets: 17:00–17:40, 18:20–19:05 or 19:50–20:30 (first and last minutes included).	1,261	1,139
4	Snow on Tramway Yard	From the tram shelter she went straight across Tramway Yard to the Tram Door, or through the Winter Garden to the Garden Door. Her door was Tram or Garden.	646	493
5	The Toy Hall Stairs	She went up from the Toy Hall (Second Floor) and never came back down, so her last till is higher up than the Toy Hall: the Clock Gallery (18, 19), the Third Floor (20–23) or the Roof Terrace (24).	347	146
6	The No. 7 Tram	She lives in a district whose stop on the No. 7 lies between Vell Bridge and Gasworks: Ferrygate, Old Mint, Hollin Fields, Pinchgate or Furnace Row.	88	58
7	The Glove Counter	Her first name contains the letter R.	10	48
8	Paper and Ribbon	Her parcel went in the N–Z rack, so her surname begins with a letter from N to Z.	8	40
9	The Watchmaker's Bench	Her pass number is odd.	9	31
10	The Great Tree	The tree was lit at seven o'clock by the Clock Gallery clocks, which run five minutes fast: 18:55 real time. She came in at 18:55 or earlier.	5	26
11	Vell Park in the Snow	Her district is next to Vell Park: it shares a side with the park on the city map (Bridgefoot, Larchwood, Old Mint or Hollin Fields).	3	23
12	The Striped Cup	The striped paper cup by Teodor's sketchbook was her last purchase. Only four counters serve hot drinks in striped cups: 9, 20, 22 and 24. Her last till is one of them.	2	21
13	Carols on the Stairs	Her first name ends with a vowel: A, E, I, O or U (Y never counts).	3	18
14	The Toy Train	The four digits of her pass number add up to more than ten (11 or more).	1	17
15	The Lace Counter	Her surname has a double letter: the same letter twice, side by side.	2	15
16	The Door Stamp	At the door every pass is stamped with a little clock face. On hers the minute hand pointed into the lower half of the face: minutes 15 to 45.	1	14
17	The Hat Box	Her surname has more letters than her first name.	2	12
18	The Clock Gallery	All four digits of her pass number are different.	1	11
19	Christmas Cards	Her first name has exactly six letters.	2	9

DAY	WINDOW	WHAT IT TELLS YOU	OUT	LEFT
20	Red and Green	Passes 0001–1200 were green and 1201–2400 were red. Hers was red, so her pass number is 1201 or higher.	2	7
21	The Linen Ledger	Her surname contains the letter E exactly once (capital or small).	2	5
22	Two Initials	Her first name and surname begin with different letters.	2	3
23	Sugared Almonds	Her first name and surname together have an odd number of letters.	2	1



THE SOLUTION

The finalists

These shoppers fit every window but one. Each is ruled out by exactly the window shown, which is how we know every window in the calendar is needed.

PASS	SHOPPER	DISTRICT	DOOR	IN	TILL	RULED OUT BY
2173	Verena Pennock	Old Mint	Tram	18:31	20	Fits every window: the killer
2089	Andrea Vellacott	Hollin Fields	Garden	16:40	22	Window 3
1593	Elvira Wassell	Old Mint	Arcade	17:26	20	Window 4
1863	Norine Winnell	Hollin Fields	Arcade	17:31	22	Window 4
2197	Mirela Norrell	Hollin Fields	Garden	18:22	9	Window 5
1457	Rosina Pottell	Larchwood	Tram	18:30	20	Window 6
1507	Hattie Roskell	Old Mint	Garden	17:24	22	Window 7
1857	Rowena Denning	Hollin Fields	Tram	18:26	22	Window 8
2084	Dorita Varrell	Old Mint	Garden	17:22	20	Window 9
1425	Gracie Warrell	Old Mint	Tram	20:26	22	Window 10
1365	Andrei Tyrrell	Furnace Row	Garden	18:35	20	Window 11
1309	Marina Tollett	Hollin Fields	Tram	17:25	23	Window 12
1295	Roland Purcell	Hollin Fields	Tram	18:39	22	Window 13
1729	Carmen Willett	Old Mint	Garden	17:38	20	Window 13
2015	Gertie Tappell	Old Mint	Garden	18:22	22	Window 14
2349	Myrtle Northey	Old Mint	Tram	17:38	22	Window 15
2357	Teresa Pantridge	Hollin Fields	Tram	17:23	20	Window 15
1527	Laurie Tuckett	Hollin Fields	Garden	18:50	20	Window 16
1289	Nerina Wells	Hollin Fields	Tram	18:21	22	Window 17
1347	Bertha Tebbs	Old Mint	Garden	17:25	20	Window 17
1217	Orsola Sellars	Old Mint	Garden	17:29	20	Window 18
1273	Carla Orrell	Hollin Fields	Tram	18:32	22	Window 19
1845	Bruno Rossiter	Old Mint	Tram	18:34	22	Window 19
0427	Zarina Wallace	Hollin Fields	Garden	17:21	20	Window 20
0729	Margie Tarrell	Hollin Fields	Tram	17:28	22	Window 20
1623	Lorena Nuttall	Old Mint	Garden	18:31	20	Window 21
1625	Carina Swallow	Hollin Fields	Tram	18:27	22	Window 21
1653	Serena Sallett	Old Mint	Garden	17:37	20	Window 22
1785	Sorcha Sommers	Hollin Fields	Garden	18:35	22	Window 22
1345	Martha Ollerton	Hollin Fields	Garden	17:22	22	Window 23
1865	Tamara Quinnell	Old Mint	Tram	17:31	20	Window 23



THE SOLUTION

Elimination index

Every pass from 0001 to 2400 with the first window (in calendar order) that rules it out. If you kept or crossed out someone by mistake, look them up here.

0001 W5	0062 W3	0123 W3	0184 W3	0245 W5	0306 W4	0367 W5	0428 W4	0489 W3	0550 W4
0002 W3	0063 W3	0124 W3	0185 W4	0246 W5	0307 W3	0368 W3	0429 W3	0490 W4	0551 W5
0003 W3	0064 W4	0125 W3	0186 W3	0247 W4	0308 W3	0369 W3	0430 W3	0491 W3	0552 W4
0004 W3	0065 W5	0126 W3	0187 W4	0248 W3	0309 W4	0370 W3	0431 W5	0492 W3	0553 W6
0005 W4	0066 W4	0127 W5	0188 W5	0249 W3	0310 W3	0371 W5	0432 W4	0493 W6	0554 W3
0006 W5	0067 W4	0128 W3	0189 W6	0250 W3	0311 W4	0372 W3	0433 W4	0494 W3	0555 W3
0007 W3	0068 W3	0129 W3	0190 W3	0251 W4	0312 W4	0373 W3	0434 W5	0495 W4	0556 W3
0008 W6	0069 W3	0130 W4	0191 W4	0252 W3	0313 W3	0374 W6	0435 W4	0496 W4	0557 W3
0009 W4	0070 W3	0131 W4	0192 W3	0253 W5	0314 W4	0375 W3	0436 W3	0497 W3	0558 W4
0010 W3	0071 W3	0132 W3	0193 W3	0254 W5	0315 W4	0376 W3	0437 W3	0498 W6	0559 W3
0011 W3	0072 W4	0133 W3	0194 W3	0255 W5	0316 W3	0377 W4	0438 W5	0499 W5	0560 W4
0012 W3	0073 W3	0134 W5	0195 W5	0256 W4	0317 W5	0378 W5	0439 W4	0500 W3	0561 W3
0013 W5	0074 W4	0135 W3	0196 W3	0257 W3	0318 W4	0379 W3	0440 W3	0501 W5	0562 W3
0014 W5	0075 W4	0136 W3	0197 W3	0258 W5	0319 W3	0380 W4	0441 W3	0502 W4	0563 W4
0015 W5	0076 W3	0137 W4	0198 W3	0259 W6	0320 W3	0381 W4	0442 W3	0503 W4	0564 W4
0016 W4	0077 W5	0138 W4	0199 W3	0260 W3	0321 W3	0382 W3	0443 W4	0504 W3	0565 W3
0017 W3	0078 W3	0139 W3	0200 W4	0261 W3	0322 W5	0383 W4	0444 W3	0505 W3	0566 W3
0018 W3	0079 W3	0140 W3	0201 W3	0262 W3	0323 W4	0384 W3	0445 W3	0506 W4	0567 W3
0019 W3	0080 W4	0141 W3	0202 W4	0263 W5	0324 W4	0385 W5	0446 W5	0507 W3	0568 W5
0020 W5	0081 W3	0142 W3	0203 W3	0264 W4	0325 W3	0386 W5	0447 W3	0508 W3	0569 W3
0021 W3	0082 W3	0143 W5	0204 W3	0265 W3	0326 W3	0387 W5	0448 W3	0509 W5	0570 W5
0022 W9	0083 W4	0144 W4	0205 W4	0266 W3	0327 W3	0388 W3	0449 W4	0510 W3	0571 W5
0023 W3	0084 W3	0145 W5	0206 W3	0267 W4	0328 W3	0389 W3	0450 W3	0511 W3	0572 W4
0024 W3	0085 W3	0146 W6	0207 W3	0268 W3	0329 W3	0390 W3	0451 W3	0512 W4	0573 W4
0025 W4	0086 W3	0147 W4	0208 W4	0269 W4	0330 W3	0391 W3	0452 W4	0513 W3	0574 W3
0026 W3	0087 W5	0148 W4	0209 W3	0270 W5	0331 W3	0392 W5	0453 W6	0514 W4	0575 W4
0027 W3	0088 W4	0149 W3	0210 W4	0271 W3	0332 W3	0393 W3	0454 W3	0515 W3	0576 W5
0028 W5	0089 W5	0150 W4	0211 W3	0272 W4	0333 W4	0394 W3	0455 W4	0516 W3	0577 W3
0029 W3	0090 W3	0151 W5	0212 W5	0273 W4	0334 W3	0395 W5	0456 W5	0517 W3	0578 W4
0030 W3	0091 W4	0152 W3	0213 W3	0274 W5	0335 W4	0396 W4	0457 W4	0518 W5	0579 W3
0031 W4	0092 W3	0153 W3	0214 W5	0275 W5	0336 W4	0397 W4	0458 W4	0519 W3	0580 W5
0032 W4	0093 W3	0154 W3	0215 W5	0276 W3	0337 W4	0398 W5	0459 W3	0520 W3	0581 W3
0033 W5	0094 W5	0155 W5	0216 W3	0277 W3	0338 W3	0399 W3	0460 W3	0521 W3	0582 W4
0034 W4	0095 W3	0156 W4	0217 W4	0278 W3	0339 W3	0400 W3	0461 W4	0522 W5	0583 W3
0035 W6	0096 W3	0157 W3	0218 W5	0279 W4	0340 W4	0401 W3	0462 W3	0523 W4	0584 W4
0036 W4	0097 W3	0158 W3	0219 W5	0280 W4	0341 W4	0402 W3	0463 W4	0524 W4	0585 W3
0037 W5	0098 W4	0159 W3	0220 W3	0281 W3	0342 W3	0403 W4	0464 W5	0525 W3	0586 W3
0038 W3	0099 W5	0160 W3	0221 W3	0282 W4	0343 W4	0404 W4	0465 W3	0526 W3	0587 W3
0039 W4	0100 W5	0161 W3	0222 W3	0283 W3	0344 W4	0405 W4	0466 W3	0527 W5	0588 W4
0040 W7	0101 W4	0162 W5	0223 W3	0284 W4	0345 W3	0406 W4	0467 W4	0528 W6	0589 W3
0041 W3	0102 W4	0163 W3	0224 W3	0285 W3	0346 W5	0407 W4	0468 W6	0529 W5	0590 W3
0042 W4	0103 W3	0164 W3	0225 W3	0286 W3	0347 W5	0408 W3	0469 W3	0530 W3	0591 W3
0043 W3	0104 W3	0165 W4	0226 W4	0287 W3	0348 W3	0409 W4	0470 W6	0531 W3	0592 W3
0044 W3	0105 W3	0166 W3	0227 W4	0288 W3	0349 W4	0410 W4	0471 W3	0532 W4	0593 W3
0045 W4	0106 W3	0167 W4	0228 W6	0289 W3	0350 W3	0411 W4	0472 W5	0533 W5	0594 W6
0046 W3	0107 W4	0168 W3	0229 W4	0290 W4	0351 W4	0412 W3	0473 W3	0534 W3	0595 W3
0047 W3	0108 W5	0169 W4	0230 W4	0291 W4	0352 W3	0413 W8	0474 W3	0535 W4	0596 W3
0048 W3	0109 W3	0170 W5	0231 W10	0292 W4	0353 W3	0414 W3	0475 W3	0536 W5	0597 W4
0049 W6	0110 W3	0171 W3	0232 W3	0293 W5	0354 W4	0415 W4	0476 W3	0537 W3	0598 W3
0050 W3	0111 W3	0172 W3	0233 W3	0294 W4	0355 W4	0416 W4	0477 W3	0538 W3	0599 W4
0051 W4	0112 W3	0173 W3	0234 W3	0295 W5	0356 W3	0417 W3	0478 W4	0539 W4	0600 W3
0052 W5	0113 W4	0174 W3	0235 W3	0296 W3	0357 W4	0418 W3	0479 W4	0540 W4	0601 W5
0053 W4	0114 W4	0175 W3	0236 W4	0297 W3	0358 W5	0419 W3	0480 W4	0541 W4	0602 W3
0054 W3	0115 W3	0176 W3	0237 W3	0298 W4	0359 W3	0420 W6	0481 W3	0542 W3	0603 W4
0055 W4	0116 W6	0177 W3	0238 W3	0299 W4	0360 W4	0421 W4	0482 W4	0543 W3	0604 W5
0056 W5	0117 W4	0178 W3	0239 W4	0300 W3	0361 W4	0422 W5	0483 W3	0544 W3	0605 W3
0057 W3	0118 W5	0179 W3	0240 W3	0301 W5	0362 W4	0423 W4	0484 W4	0545 W5	0606 W4
0058 W3	0119 W3	0180 W4	0241 W3	0302 W4	0363 W4	0424 W4	0485 W3	0546 W3	0607 W4
0059 W3	0120 W4	0181 W4	0242 W3	0303 W3	0364 W4	0425 W3	0486 W4	0547 W3	0608 W4
0060 W3	0121 W3	0182 W4	0243 W3	0304 W4	0365 W3	0426 W3	0487 W3	0548 W4	0609 W4
0061 W3	0122 W4	0183 W3	0244 W3	0305 W5	0366 W3	0427 W20	0488 W3	0549 W3	0610 W5



0611	W4	0679	W4	0747	W4	0815	W4	0883	W3	0951	W4	1019	W10	1087	W6	1155	W3	1223	W4
0612	W3	0680	W4	0748	W5	0816	W3	0884	W3	0952	W3	1020	W3	1088	W4	1156	W4	1224	W3
0613	W3	0681	W6	0749	W5	0817	W3	0885	W3	0953	W5	1021	W3	1089	W3	1157	W5	1225	W3
0614	W4	0682	W6	0750	W3	0818	W5	0886	W3	0954	W3	1022	W5	1090	W5	1158	W3	1226	W4
0615	W3	0683	W10	0751	W4	0819	W3	0887	W7	0955	W3	1023	W4	1091	W4	1159	W3	1227	W5
0616	W3	0684	W3	0752	W3	0820	W6	0888	W4	0956	W3	1024	W5	1092	W5	1160	W4	1228	W5
0617	W3	0685	W3	0753	W3	0821	W3	0889	W3	0957	W4	1025	W3	1093	W3	1161	W4	1229	W4
0618	W3	0686	W3	0754	W3	0822	W5	0890	W5	0958	W3	1026	W4	1094	W4	1162	W4	1230	W3
0619	W4	0687	W6	0755	W4	0823	W3	0891	W5	0959	W3	1027	W4	1095	W3	1163	W3	1231	W3
0620	W3	0688	W4	0756	W4	0824	W5	0892	W3	0960	W4	1028	W3	1096	W3	1164	W5	1232	W3
0621	W4	0689	W3	0757	W3	0825	W4	0893	W3	0961	W5	1029	W3	1097	W3	1165	W3	1233	W3
0622	W6	0690	W3	0758	W4	0826	W4	0894	W4	0962	W3	1030	W3	1098	W3	1166	W3	1234	W4
0623	W4	0691	W3	0759	W3	0827	W3	0895	W3	0963	W3	1031	W4	1099	W3	1167	W5	1235	W4
0624	W3	0692	W3	0760	W4	0828	W5	0896	W4	0964	W4	1032	W3	1100	W4	1168	W3	1236	W4
0625	W5	0693	W5	0761	W4	0829	W3	0897	W4	0965	W3	1033	W3	1101	W3	1169	W5	1237	W3
0626	W3	0694	W4	0762	W6	0830	W5	0898	W4	0966	W3	1034	W3	1102	W4	1170	W4	1238	W3
0627	W4	0695	W5	0763	W3	0831	W3	0899	W3	0967	W3	1035	W3	1103	W5	1171	W3	1239	W3
0628	W4	0696	W6	0764	W3	0832	W7	0900	W3	0968	W8	1036	W4	1104	W3	1172	W3	1240	W6
0629	W3	0697	W3	0765	W3	0833	W7	0901	W3	0969	W3	1037	W5	1105	W3	1173	W4	1241	W4
0630	W3	0698	W3	0766	W3	0834	W4	0902	W4	0970	W4	1038	W3	1106	W3	1174	W5	1242	W4
0631	W4	0699	W3	0767	W3	0835	W3	0903	W4	0971	W3	1039	W3	1107	W4	1175	W5	1243	W4
0632	W3	0700	W3	0768	W3	0836	W3	0904	W3	0972	W6	1040	W4	1108	W4	1176	W4	1244	W3
0633	W3	0701	W3	0769	W3	0837	W3	0905	W3	0973	W4	1041	W4	1109	W6	1177	W4	1245	W5
0634	W3	0702	W5	0770	W4	0838	W3	0906	W3	0974	W4	1042	W3	1110	W3	1178	W3	1246	W4
0635	W4	0703	W3	0771	W4	0839	W3	0907	W3	0975	W3	1043	W3	1111	W4	1179	W4	1247	W4
0636	W5	0704	W3	0772	W3	0840	W4	0908	W4	0976	W3	1044	W9	1112	W3	1180	W3	1248	W5
0637	W3	0705	W4	0773	W5	0841	W3	0909	W4	0977	W3	1045	W3	1113	W4	1181	W4	1249	W3
0638	W5	0706	W5	0774	W3	0842	W3	0910	W3	0978	W4	1046	W3	1114	W5	1182	W3	1250	W3
0639	W3	0707	W3	0775	W4	0843	W4	0911	W5	0979	W4	1047	W3	1115	W4	1183	W4	1251	W3
0640	W3	0708	W5	0776	W4	0844	W4	0912	W4	0980	W4	1048	W4	1116	W3	1184	W3	1252	W4
0641	W3	0709	W4	0777	W3	0845	W5	0913	W4	0981	W4	1049	W5	1117	W4	1185	W4	1253	W4
0642	W3	0710	W4	0778	W4	0846	W3	0914	W4	0982	W4	1050	W3	1118	W4	1186	W3	1254	W3
0643	W3	0711	W3	0779	W3	0847	W4	0915	W3	0983	W4	1051	W3	1119	W4	1187	W4	1255	W4
0644	W3	0712	W5	0780	W3	0848	W4	0916	W3	0984	W3	1052	W5	1120	W3	1188	W3	1256	W3
0645	W3	0713	W3	0781	W5	0849	W5	0917	W3	0985	W4	1053	W3	1121	W4	1189	W5	1257	W5
0646	W3	0714	W3	0782	W4	0850	W3	0918	W3	0986	W5	1054	W5	1122	W5	1190	W3	1258	W3
0647	W5	0715	W5	0783	W3	0851	W6	0919	W3	0987	W3	1055	W3	1123	W6	1191	W3	1259	W4
0648	W4	0716	W5	0784	W3	0852	W5	0920	W4	0988	W3	1056	W3	1124	W3	1192	W4	1260	W3
0649	W4	0717	W5	0785	W3	0853	W10	0921	W3	0989	W4	1057	W5	1125	W4	1193	W4	1261	W3
0650	W5	0718	W3	0786	W5	0854	W3	0922	W3	0990	W3	1058	W3	1126	W5	1194	W3	1262	W6
0651	W5	0719	W3	0787	W5	0855	W4	0923	W3	0991	W5	1059	W3	1127	W3	1195	W3	1263	W4
0652	W4	0720	W4	0788	W3	0856	W3	0924	W6	0992	W3	1060	W3	1128	W3	1196	W4	1264	W3
0653	W3	0721	W4	0789	W3	0857	W3	0925	W3	0993	W3	1061	W4	1129	W11	1197	W4	1265	W3
0654	W4	0722	W6	0790	W3	0858	W5	0926	W3	0994	W3	1062	W3	1130	W3	1198	W3	1266	W3
0655	W4	0723	W3	0791	W3	0859	W4	0927	W3	0995	W3	1063	W4	1131	W3	1199	W3	1267	W3
0656	W3	0724	W3	0792	W4	0860	W6	0928	W3	0996	W3	1064	W4	1132	W3	1200	W3	1268	W3
0657	W7	0725	W3	0793	W5	0861	W4	0929	W3	0997	W3	1065	W3	1133	W3	1201	W5	1269	W3
0658	W3	0726	W4	0794	W3	0862	W4	0930	W3	0998	W9	1066	W3	1134	W3	1202	W3	1270	W3
0659	W3	0727	W5	0795	W3	0863	W3	0931	W3	0999	W3	1067	W4	1135	W3	1203	W3	1271	W5
0660	W3	0728	W3	0796	W3	0864	W3	0932	W3	1000	W4	1068	W5	1136	W4	1204	W3	1272	W3
0661	W3	0729	W20	0797	W8	0865	W3	0933	W3	1001	W3	1069	W3	1137	W4	1205	W4	1273	W19
0662	W4	0730	W4	0798	W3	0866	W4	0934	W4	1002	W4	1070	W4	1138	W3	1206	W3	1274	W4
0663	W5	0731	W4	0799	W4	0867	W4	0935	W4	1003	W3	1071	W4	1139	W4	1207	W4	1275	W6
0664	W3	0732	W4	0800	W3	0868	W3	0936	W3	1004	W4	1072	W3	1140	W3	1208	W3	1276	W3
0665	W3	0733	W3	0801	W4	0869	W3	0937	W4	1005	W3	1073	W3	1141	W3	1209	W3	1277	W5
0666	W5	0734	W4	0802	W5	0870	W4	0938	W4	1006	W4	1074	W4	1142	W3	1210	W5	1278	W3
0667	W3	0735	W3	0803	W3	0871	W5	0939	W3	1007	W3	1075	W3	1143	W3	1211	W3	1279	W4
0668	W3	0736	W3	0804	W3	0872	W3	0940	W5	1008	W3	1076	W3	1144	W3	1212	W5	1280	W4
0669	W6	0737	W3	0805	W3	0873	W3	0941	W5	1009	W3	1077	W4	1145	W3	1213	W3	1281	W4
0670	W3	0738	W3	0806	W6	0874	W3	0942	W4	1010	W6	1078	W4	1146	W9	1214	W6	1282	W3
0671	W4	0739	W6	0807	W3	0875	W3	0943	W3	1011	W4	1079	W4	1147	W4	1215	W4	1283	W4
0672	W3	0740	W3	0808	W3	0876	W3	0944	W4	1012	W6	1080	W4	1148	W6	1216	W5	1284	W3
0673	W3	0741	W3	0809	W4	0877	W6	0945	W4	1013	W3	1081	W4	1149	W3	1217	W18	1285	W3
0674	W3	0742	W3	0810	W3	0878	W3	0946	W4	1014	W5	1082	W3	1150	W4	1218	W6	1286	W3
0675	W4	0743	W7	0811	W3	0879	W3	0947	W5	1015	W6	1083	W3	1151	W5	1219	W4	1287	W3
0676	W4	0744	W3	0812	W3	0880	W4	0948	W6	1016	W3	1084	W3	1152	W5	1220	W5	1288	W3
0677	W6	0745	W3	0813	W3	0881	W3	0949	W5	1017	W3	1085	W3	1153	W3	1221	W4	1289	W17
0678	W3	0746	W3	0814	W4	0882	W4	0950	W3	1018	W4	1086	W4	1154	W3	1222	W4	1290	W3



1291	W4	1359	W5	1427	W5	1495	W3	1563	W3	1631	W4	1699	W4	1767	W6	1835	W3	1903	W4
1292	W4	1360	W3	1428	W4	1496	W3	1564	W3	1632	W4	1700	W4	1768	W3	1836	W3	1904	W5
1293	W4	1361	W3	1429	W3	1497	W3	1565	W5	1633	W4	1701	W3	1769	W4	1837	W3	1905	W4
1294	W4	1362	W3	1430	W3	1498	W3	1566	W4	1634	W5	1702	W3	1770	W5	1838	W4	1906	W5
1295	W13	1363	W4	1431	W3	1499	W3	1567	W5	1635	W3	1703	W3	1771	W3	1839	W6	1907	W3
1296	W4	1364	W3	1432	W3	1500	W3	1568	W3	1636	W3	1704	W4	1772	W5	1840	W4	1908	W4
1297	W4	1365	W11	1433	W3	1501	W3	1569	W3	1637	W4	1705	W3	1773	W5	1841	W3	1909	W3
1298	W4	1366	W5	1434	W5	1502	W5	1570	W4	1638	W4	1706	W3	1774	W3	1842	W4	1910	W3
1299	W3	1367	W3	1435	W3	1503	W6	1571	W3	1639	W5	1707	W3	1775	W3	1843	W3	1911	W4
1300	W3	1368	W5	1436	W3	1504	W4	1572	W4	1640	W5	1708	W4	1776	W4	1844	W4	1912	W6
1301	W3	1369	W4	1437	W5	1505	W3	1573	W3	1641	W3	1709	W3	1777	W5	1845	W19	1913	W3
1302	W3	1370	W3	1438	W3	1506	W6	1574	W4	1642	W3	1710	W6	1778	W3	1846	W3	1914	W4
1303	W6	1371	W3	1439	W3	1507	W7	1575	W5	1643	W5	1711	W4	1779	W4	1847	W3	1915	W3
1304	W4	1372	W5	1440	W5	1508	W5	1576	W3	1644	W4	1712	W3	1780	W5	1848	W4	1916	W5
1305	W5	1373	W5	1441	W3	1509	W3	1577	W4	1645	W5	1713	W3	1781	W3	1849	W5	1917	W3
1306	W3	1374	W3	1442	W3	1510	W3	1578	W5	1646	W3	1714	W3	1782	W3	1850	W3	1918	W4
1307	W4	1375	W5	1443	W3	1511	W3	1579	W3	1647	W4	1715	W3	1783	W5	1851	W4	1919	W3
1308	W5	1376	W3	1444	W4	1512	W3	1580	W3	1648	W3	1716	W4	1784	W4	1852	W4	1920	W3
1309	W12	1377	W3	1445	W12	1513	W3	1581	W13	1649	W4	1717	W3	1785	W22	1853	W3	1921	W3
1310	W3	1378	W3	1446	W4	1514	W3	1582	W4	1650	W3	1718	W3	1786	W9	1854	W4	1922	W3
1311	W3	1379	W3	1447	W5	1515	W8	1583	W3	1651	W5	1719	W8	1787	W5	1855	W3	1923	W5
1312	W3	1380	W3	1448	W3	1516	W5	1584	W4	1652	W3	1720	W3	1788	W5	1856	W5	1924	W3
1313	W4	1381	W3	1449	W3	1517	W4	1585	W3	1653	W22	1721	W3	1789	W4	1857	W8	1925	W5
1314	W3	1382	W4	1450	W3	1518	W3	1586	W3	1654	W8	1722	W3	1790	W3	1858	W4	1926	W3
1315	W3	1383	W5	1451	W5	1519	W4	1587	W3	1655	W4	1723	W4	1791	W3	1859	W5	1927	W6
1316	W3	1384	W3	1452	W3	1520	W5	1588	W4	1656	W3	1724	W5	1792	W4	1860	W3	1928	W5
1317	W3	1385	W4	1453	W3	1521	W6	1589	W3	1657	W5	1725	W5	1793	W3	1861	W4	1929	W3
1318	W3	1386	W6	1454	W4	1522	W3	1590	W3	1658	W3	1726	W3	1794	W3	1862	W3	1930	W6
1319	W5	1387	W3	1455	W4	1523	W3	1591	W5	1659	W3	1727	W3	1795	W3	1863	W4	1931	W3
1320	W3	1388	W6	1456	W3	1524	W3	1592	W3	1660	W3	1728	W3	1796	W4	1864	W3	1932	W5
1321	W3	1389	W3	1457	W6	1525	W4	1593	W4	1661	W4	1729	W13	1797	W5	1865	W23	1933	W3
1322	W3	1390	W3	1458	W3	1526	W4	1594	W3	1662	W3	1730	W3	1798	W5	1866	W4	1934	W3
1323	W3	1391	W3	1459	W3	1527	W16	1595	W3	1663	W3	1731	W3	1799	W3	1867	W3	1935	W3
1324	W4	1392	W3	1460	W5	1528	W5	1596	W3	1664	W3	1732	W5	1800	W3	1868	W3	1936	W3
1325	W7	1393	W4	1461	W3	1529	W4	1597	W4	1665	W3	1733	W6	1801	W4	1869	W3	1937	W3
1326	W3	1394	W5	1462	W4	1530	W4	1598	W3	1666	W3	1734	W5	1802	W3	1870	W4	1938	W3
1327	W3	1395	W3	1463	W5	1531	W3	1599	W3	1667	W3	1735	W3	1803	W3	1871	W3	1939	W3
1328	W3	1396	W3	1464	W3	1532	W3	1600	W3	1668	W4	1736	W3	1804	W3	1872	W3	1940	W3
1329	W3	1397	W3	1465	W3	1533	W5	1601	W3	1669	W3	1737	W4	1805	W3	1873	W4	1941	W3
1330	W3	1398	W4	1466	W3	1534	W3	1602	W4	1670	W5	1738	W4	1806	W6	1874	W3	1942	W3
1331	W3	1399	W5	1467	W3	1535	W3	1603	W3	1671	W5	1739	W6	1807	W3	1875	W3	1943	W3
1332	W3	1400	W3	1468	W4	1536	W5	1604	W4	1672	W4	1740	W3	1808	W3	1876	W5	1944	W3
1333	W3	1401	W4	1469	W4	1537	W3	1605	W5	1673	W4	1741	W3	1809	W5	1877	W5	1945	W3
1334	W3	1402	W4	1470	W3	1538	W3	1606	W3	1674	W3	1742	W4	1810	W3	1878	W4	1946	W5
1335	W4	1403	W3	1471	W5	1539	W3	1607	W3	1675	W3	1743	W3	1811	W3	1879	W3	1947	W3
1336	W5	1404	W5	1472	W5	1540	W3	1608	W3	1676	W5	1744	W3	1812	W3	1880	W5	1948	W5
1337	W4	1405	W3	1473	W3	1541	W4	1609	W4	1677	W3	1745	W6	1813	W4	1881	W5	1949	W3
1338	W3	1406	W5	1474	W4	1542	W4	1610	W4	1678	W5	1746	W3	1814	W3	1882	W3	1950	W3
1339	W4	1407	W5	1475	W5	1543	W3	1611	W3	1679	W3	1747	W3	1815	W4	1883	W3	1951	W3
1340	W3	1408	W4	1476	W5	1544	W3	1612	W5	1680	W3	1748	W4	1816	W3	1884	W3	1952	W4
1341	W3	1409	W4	1477	W3	1545	W3	1613	W3	1681	W3	1749	W3	1817	W4	1885	W3	1953	W4
1342	W3	1410	W3	1478	W5	1546	W3	1614	W3	1682	W4	1750	W5	1818	W6	1886	W4	1954	W3
1343	W3	1411	W3	1479	W5	1547	W3	1615	W3	1683	W5	1751	W4	1819	W3	1887	W3	1955	W7
1344	W4	1412	W3	1480	W3	1548	W3	1616	W3	1684	W3	1752	W4	1820	W3	1888	W3	1956	W3
1345	W23	1413	W4	1481	W4	1549	W3	1617	W3	1685	W4	1753	W5	1821	W3	1889	W4	1957	W3
1346	W3	1414	W3	1482	W3	1550	W4	1618	W5	1686	W3	1754	W4	1822	W3	1890	W5	1958	W4
1347	W17	1415	W3	1483	W3	1551	W5	1619	W3	1687	W3	1755	W4	1823	W3	1891	W3	1959	W3
1348	W3	1416	W3	1484	W4	1552	W3	1620	W4	1688	W3	1756	W3	1824	W3	1892	W3	1960	W3
1349	W3	1417	W4	1485	W3	1553	W5	1621	W4	1689	W3	1757	W3	1825	W3	1893	W3	1961	W4
1350	W3	1418	W3	1486	W3	1554	W4	1622	W4	1690	W5	1758	W5	1826	W4	1894	W3	1962	W5
1351	W3	1419	W5	1487	W5	1555	W5	1623	W21	1691	W4	1759	W3	1827	W3	1895	W5	1963	W5
1352	W3	1420	W3	1488	W3	1556	W3	1624	W3	1692	W3	1760	W4	1828	W6	1896	W3	1964	W5
1353	W3	1421	W5	1489	W3	1557	W3	1625	W21	1693	W3	1761	W6	1829	W4	1897	W3	1965	W4
1354	W4	1422	W3	1490	W4	1558	W3	1626	W5	1694	W3	1762	W3	1830	W4	1898	W3	1966	W4
1355	W3	1423	W6	1491	W3	1559	W3	1627	W4	1695	W4	1763	W4	1831	W3	1899	W3	1967	W4
1356	W3	1424	W3	1492	W3	1560	W5	1628	W4	1696	W4	1764	W3	1832	W4	1900	W4	1968	W4
1357	W6	1425	W10	1493	W3	1561	W4	1629	W3	1697	W3	1765	W5	1833	W3	1901	W3	1969	W3
1358	W3	1426	W5	1494	W3	1562	W6	1630	W3	1698	W3	1766	W4	1834	W3	1902	W3	1970	W3



1971	W3	2039	W5	2107	W3	2175	W6	2243	W3	2311	W3	2379	W3
1972	W3	2040	W4	2108	W5	2176	W3	2244	W4	2312	W4	2380	W3
1973	W5	2041	W3	2109	W4	2177	W3	2245	W5	2313	W4	2381	W4
1974	W7	2042	W3	2110	W3	2178	W3	2246	W5	2314	W3	2382	W5
1975	W4	2043	W4	2111	W3	2179	W3	2247	W4	2315	W3	2383	W4
1976	W5	2044	W5	2112	W4	2180	W5	2248	W3	2316	W5	2384	W3
1977	W3	2045	W4	2113	W3	2181	W4	2249	W5	2317	W3	2385	W4
1978	W3	2046	W3	2114	W4	2182	W3	2250	W5	2318	W3	2386	W4
1979	W3	2047	W3	2115	W4	2183	W3	2251	W3	2319	W5	2387	W4
1980	W3	2048	W5	2116	W3	2184	W4	2252	W3	2320	W3	2388	W9
1981	W3	2049	W3	2117	W4	2185	W6	2253	W4	2321	W5	2389	W4
1982	W4	2050	W4	2118	W3	2186	W3	2254	W3	2322	W3	2390	W4
1983	W5	2051	W3	2119	W5	2187	W4	2255	W3	2323	W3	2391	W3
1984	W3	2052	W3	2120	W3	2188	W3	2256	W4	2324	W3	2392	W4
1985	W4	2053	W5	2121	W4	2189	W6	2257	W6	2325	W3	2393	W4
1986	W3	2054	W3	2122	W3	2190	W4	2258	W3	2326	W4	2394	W5
1987	W3	2055	W3	2123	W3	2191	W3	2259	W5	2327	W4	2395	W4
1988	W3	2056	W5	2124	W3	2192	W5	2260	W4	2328	W5	2396	W3
1989	W3	2057	W5	2125	W5	2193	W3	2261	W3	2329	W4	2397	W3
1990	W3	2058	W4	2126	W5	2194	W3	2262	W3	2330	W4	2398	W5
1991	W3	2059	W6	2127	W3	2195	W3	2263	W5	2331	W11	2399	W3
1992	W4	2060	W4	2128	W3	2196	W3	2264	W4	2332	W3	2400	W3
1993	W3	2061	W3	2129	W6	2197	W5	2265	W3	2333	W4		
1994	W5	2062	W3	2130	W6	2198	W3	2266	W3	2334	W5		
1995	W4	2063	W4	2131	W4	2199	W4	2267	W3	2335	W5		
1996	W3	2064	W3	2132	W4	2200	W3	2268	W3	2336	W3		
1997	W3	2065	W5	2133	W3	2201	W4	2269	W3	2337	W3		
1998	W3	2066	W3	2134	W5	2202	W3	2270	W3	2338	W3		
1999	W3	2067	W4	2135	W3	2203	W3	2271	W3	2339	W3		
2000	W5	2068	W3	2136	W4	2204	W3	2272	W3	2340	W3		
2001	W3	2069	W3	2137	W3	2205	W5	2273	W4	2341	W3		
2002	W5	2070	W3	2138	W5	2206	W3	2274	W3	2342	W4		
2003	W5	2071	W4	2139	W3	2207	W4	2275	W3	2343	W5		
2004	W3	2072	W3	2140	W3	2208	W5	2276	W3	2344	W3		
2005	W3	2073	W4	2141	W3	2209	W3	2277	W3	2345	W3		
2006	W6	2074	W3	2142	W3	2210	W4	2278	W5	2346	W4		
2007	W5	2075	W3	2143	W3	2211	W4	2279	W3	2347	W4		
2008	W4	2076	W5	2144	W3	2212	W3	2280	W3	2348	W4		
2009	W3	2077	W4	2145	W3	2213	W4	2281	W4	2349	W15		
2010	W4	2078	W3	2146	W3	2214	W3	2282	W3	2350	W4		
2011	W3	2079	W3	2147	W3	2215	W3	2283	W3	2351	W6		
2012	W4	2080	W5	2148	W3	2216	W3	2284	W3	2352	W3		
2013	W4	2081	W5	2149	W4	2217	W3	2285	W3	2353	W5		
2014	W4	2082	W3	2150	W5	2218	W5	2286	W4	2354	W4		
2015	W14	2083	W4	2151	W6	2219	W3	2287	W4	2355	W4		
2016	W5	2084	W9	2152	W4	2220	W4	2288	W3	2356	W3		
2017	W3	2085	W3	2153	W3	2221	W4	2289	W5	2357	W15		
2018	W4	2086	W4	2154	W3	2222	W3	2290	W9	2358	W4		
2019	W3	2087	W3	2155	W5	2223	W5	2291	W6	2359	W4		
2020	W3	2088	W4	2156	W4	2224	W4	2292	W8	2360	W3		
2021	W3	2089	W3	2157	W3	2225	W6	2293	W3	2361	W3		
2022	W4	2090	W4	2158	W3	2226	W4	2294	W4	2362	W3		
2023	W3	2091	W3	2159	W4	2227	W4	2295	W3	2363	W6		
2024	W4	2092	W9	2160	W3	2228	W3	2296	W3	2364	W3		
2025	W3	2093	W3	2161	W3	2229	W3	2297	W3	2365	W4		
2026	W4	2094	W4	2162	W3	2230	W3	2298	W4	2366	W5		
2027	W3	2095	W3	2163	W4	2231	W3	2299	W5	2367	W5		
2028	W3	2096	W3	2164	W4	2232	W5	2300	W3	2368	W4		
2029	W3	2097	W3	2165	W3	2233	W4	2301	W5	2369	W3		
2030	W3	2098	W3	2166	W5	2234	W3	2302	W5	2370	W3		
2031	W5	2099	W3	2167	W4	2235	W4	2303	W3	2371	W4		
2032	W4	2100	W3	2168	W3	2236	W3	2304	W4	2372	W3		
2033	W3	2101	W5	2169	W6	2237	W3	2305	W4	2373	W3		
2034	W6	2102	W3	2170	W3	2238	W5	2306	W3	2374	W5		
2035	W4	2103	W4	2171	W3	2239	W3	2307	W3	2375	W5		
2036	W3	2104	W3	2172	W4	2240	W4	2308	W3	2376	W3		
2037	W3	2105	W3	2173	KILLER	2241	W3	2309	W5	2377	W3		
2038	W6	2106	W3	2174	W4	2242	W5	2310	W6	2378	W3		

KILLER = the only pass that fits every window. W3 to W23 = the window that rules the pass out.

